1/1 Итоговое тестирование

текущий урок

Тестирование — до 18 мая 2026 г. 23:59 MSK Прошёл срок сдачи

Итоговое тестирование по дисциплине «Введение в глубокое обучение»

Добро пожаловать на итоговое тестирование!

Этот тест поможет проверить ваши знания и понимание ключевых концепций, которые вы рассмотрели в курсе «Введение в глубокое обучение».

Тест включает в себя 35 вопросов, охватывающих следующие темы:

- Основы нейронных сетей и глубокого обучения.
- Функции активации, функции потерь и методы оптимизации.
- Обратное распространение ошибки и вычислительные графы.
- Архитектуры глубокого обучения и области их применения.
- Основы работы с TensorFlow и PyTorch.
- Практические аспекты обучения моделей и работы с данными.

Параметры тестирования

- Тест включает вопросы с одним или несколькими правильными ответами.
- За каждый вопрос начисляется от одного до трёх баллов.
- Максимальное количество баллов — 50.
- Рекомендуемое время прохождения — 60–90 минут.
- Предоставляется одна попытка для сдачи теста.

Пожалуйста, читайте вопросы внимательно. В случае выбора нескольких ответов убедитесь, что отметили все верные. Удачи!

Задание 1

0.0/1.0 point (graded)

Какой компонент сети отвечает за нелинейность в модели?

○ Матрица весов
○ Вектор смещений
● Функция активации ✓
○ Ошибка обучения

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 2

0.0/1.0 point (graded)

Что из перечисленного относится к гиперпараметрам нейронной сети?

● Количество нейронов ✓
○ Веса
○ Градиенты
○ Сигналы

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 3

0.0/1.0 point (graded)

Какая функция активации чаще всего используется в современных нейросетях?

○ Sigmoid
○ Tanh
● ReLU ✓
○ Softmax

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 4

0.0/3.0 points (graded)

Какие факторы могут повлиять на точность и сходимость нейронной сети во время обучения?

☑ Скорость обучения ✓
☑ Количество слоёв ✓
☑ Объём данных ✓
☐ Цвет фона интерфейса среды разработки

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 5

0.0/1.0 point (graded)

Как называется параметр, определяющий длину шага при градиентном спуске?

○ Batch size
○ Momentum
● Learning rate ✓
○ Number of epochs

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 6

0.0/1.0 point (graded)

Что такое стохастический градиентный спуск?

○ Использование всего датасета для расчёта градиента
● Использование одного примера на каждой итерации ✓
○ Обновление гиперпараметров
○ Метод оптимизации без использования градиента

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 7

0.0/2.0 points (graded)

Какие из перечисленных методов относятся к обучению с учителем?

☑ Классификация ✓
☑ Регрессия ✓
☐ Кластеризация
☐ PCA

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 8

0.0/1.0 point (graded)

Как называется функция активации, которая обнуляет все отрицательные значения?

○ Sigmoid
○ Tanh
● ReLU ✓
○ Softmax

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 9

0.0/1.0 point (graded)

Какой объект в TensorFlow представляет собой многомерный массив?

○ Session
● Tensor ✓
○ Optimizer
○ Graph

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 10

0.0/2.0 points (graded)

Что можно отнести к элементам вычислительного графа?

☑ Входные данные ✓
☑ Переменные ✓
☐ Оптимизаторы
☐ Гиперпараметры

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 11

0.0/1.0 point (graded)

Сколько входов имеет один нейрон, если он получает вектор x из трёх элементов?

○ 1
○ 2
● 3 ✓
○ 4

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 12

0.0/1.0 point (graded)

Какой механизм используется в TensorFlow для автоматического вычисления производных?

○ Chain rule
○ Softmax
○ MLP
● Automatic differentiation ✓

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 13

0.0/2.0 points (graded)

Что из перечисленного относится к хорошей практике в работе с Colab?

☑ Использование GPU ✓
☑ Загрузка данных через Google Drive ✓
☐ Работа без подключения к аккаунту Google

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 14

0.0/1.0 point (graded)

Почему нельзя инициализировать веса нейронной сети нулями?

○ Из-за переобучения
● Из-за симметрии ✓
○ Из-за взрывного градиента
○ Из-за недообучения

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 15

0.0/1.0 point (graded)

Какая функция потерь используется для многоклассовой классификации?

○ MSE
○ Hinge loss
○ MAE
● Кросс-энтропия ✓

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 16

0.0/2.0 points (graded)

Какие факторы могут существенно повлиять на успех глубокой нейросетевой модели?

☑ Объём данных ✓
☑ Архитектура сети ✓
☐ Количество папок в Google Drive

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 17

0.0/1.0 point (graded)

Для чего используется Softmax-функция?

○ Для активации скрытого слоя
○ Для извлечения признаков
● Для получения вероятностей классов ✓
○ Для подсчёта градиента

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 18

0.0/2.0 points (graded)

Какие архитектуры относятся к Deep Learning?

☑ CNN ✓
☑ RNN ✓
☐ k-means
☐ SVM

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 19

0.0/1.0 point (graded)

Как называется архитектура, в которой генератор и дискриминатор обучаются совместно?

○ CNN
○ RNN
● GAN ✓
○ Autoencoder

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 20

0.0/1.0 point (graded)

Как называется правило дифференцирования, которое применяется для нахождения производной сложной (вложенной) функции?

○ Правило Лопиталя
○ Правило Ньютона
● Цепное правило ✓
○ Правило Гаусса

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 21

0.0/1.0 point (graded)

Как работает функция активации ReLU (Rectified Linear Unit)?

○ Преобразует значения в диапазон от 0 до 1
○ Преобразует значения в диапазон от −1 до 1
○ Округляет значения
● Выводит 0 для отрицательных входов и эквивалент входу для положительных ✓

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 22

0.0/2.0 points (graded)

В каких задачах часто применяются рекуррентные нейронные сети (RNN)?

☑ Распознавание речи ✓
☑ Анализ текста ✓
☐ Кредитный рейтинг
☐ Сегментация изображений

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 23

0.0/1.0 point (graded)

Что такое аппроксимация?

○ Метод замены объекта более сложной моделью
● Метод приближённого представления объекта более простой моделью ✓
○ Метод замены объекта равной по сложности моделью

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 24

0.0/1.0 point (graded)

Что произойдёт, если вызвать .to('cuda') для тензора при отсутствии GPU?

○ Тензор автоматически останется на CPU
● Возникнет ошибка выполнения ✓
○ PyTorch создаст виртуальный GPU
○ Тензор будет частично перенесён

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 25

0.0/2.0 points (graded)

Какие из перечисленных операций создают новый тензор, а не изменяют существующий?

☑ .clone() ✓
☑ .to('cuda') ✓
☐ .zero_()

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 26

0.0/2.0 points (graded)

Какие утверждения верны для метода .backward()?

☑ Он вычисляет градиенты для тензоров с requires_grad=True ✓
☑ Его можно вызывать только для скаляров без дополнительных аргументов ✓
☐ Он автоматически обнуляет градиенты
☐ Он запускает прямой проход модели

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 27

0.0/1.0 point (graded)

Что характеризует вычислительный граф в PyTorch?

● Он строится динамически во время выполнения кода ✓
○ Он задаётся заранее до запуска программы
○ Он не хранит информацию об операциях над тензорами
○ Он используется только для работы с GPU

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 28

0.0/2.0 points (graded)

Какие действия помогут избежать ошибки при переводе тензора в NumPy?

☑ Использовать .detach() ✓
☑ Убедиться, что тензор на CPU ✓
☐ Обязательно использовать .clone()
☐ Включить requires_grad=True

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 29

0.0/2.0 points (graded)

Какие утверждения о requires_grad верны?

☐ Он влияет только на скорость вычислений
☑ Он включает отслеживание операций ✓
☑ Он нужен для параметров модели ✓
☐ Он автоматически переносит тензор на GPU

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 30

0.0/2.0 points (graded)

Какие из следующих причин объясняют, почему GPU ускоряет обучение нейросетей?

☑ Большое количество параллельных вычислительных ядер ✓
☐ Более высокая частота каждого ядра
☑ Оптимизация под матричные операции ✓
☐ Наличие встроенной памяти большего объёма, чем у CPU

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 31

0.0/1.0 point (graded)

Что делает метод .zero_grad() в процессе обучения?

○ Обнуляет значения параметров модели
● Обнуляет накопленные градиенты ✓
○ Очищает вычислительный граф
○ Предотвращает обновление весов

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 32

0.0/2.0 points (graded)

Какие утверждения о nn.Module верны?

☐ Все параметры модели нужно вручную регистрировать
☑ Метод forward описывает прямой проход ✓
☑ Вызов model(x) автоматически вызывает forward ✓
☐ nn.Module не поддерживает работу с GPU

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 33

0.0/2.0 points (graded)

Какие преимущества даёт использование DataLoader?

☑ Автоматическое формирование батчей ✓
☑ Перемешивание данных ✓
☐ Автоматическое обучение модели
☐ Увеличение точности модели без обучения

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 34

0.0/1.0 point (graded)

Какое утверждение верно для Dropout?

○ Работает не только на этапе обучения
○ Всегда улучшает качество модели
● Случайно отключает нейроны ✓
○ Используется для ускорения инференса

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

Задание 35

0.0/1.0 point (graded)

Что произойдёт, если не обнулять градиенты в цикле обучения?

● Градиенты будут накапливаться ✓
○ Модель перестанет обучаться
○ Значения градиентов будут падать
○ PyTorch автоматически исправит это

Show answer

Отправить You have used 0 of 1 attempt

ℹ Answers are displayed within the problem

‹ Предыдущий урок   Следующий урок ›

Skillfactory — онлайн-школа IT-профессий. Онлайн-курсы по Data Science, аналитике, программированию и менеджменту © 2026